SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于算法推荐机制的番茄小说搞笑网文创作优化研究

彭彩 [1,*]

[1]被编者逼疯协会，广州，中国

通讯作者：彭彩（e-mail: ruanxinyi293@gmail.com）

本研究由被逼疯的网文作者协会资助（项目编号：kskbl）

ABSTRACT / 摘要 在算法推荐主导的网络文学生态中，番茄小说搞笑网文的创作面临"经验直觉失效"的困境：作者难以精准把握笑点投放密度、叙事节奏节点与标签组合策略，导致作品数据表现不佳。本文基于对平台推荐机制的分析，提出三个可量化的创作优化模型——**笑点密度函数（LDF）**、**节奏衰减模型（RDM）**与**标签权重算法（TWA）**，分别用于解决笑点频率控制、读者注意力管理与算法适配问题。研究采用榜单拆解与作者后台数据验证相结合的方法，通过五组普通创作者的实战跟踪，证明应用上述模型可使作品点击率提升40%—92%，首章留存率提升15%—35%，章节完读率提升10%—40%。本文方法无需专业数据分析工具，仅依托平台公开信息与基础后台数据即可实施，为资源有限的普通创作者提供了可落地的写作优化路径。

INDEX TERMS / 关键词 网络文学；搞笑文；番茄小说；算法推荐；创作优化

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究提出的三个模型（LDF、RDM、TWA）已应用于 5 位普通创作者的实际创作，验证了其提升作品数据表现的有效性。该模型可广泛适用于番茄小说平台及其他类似推荐机制的网络文学创作者，有助于降低创作优化的技术门槛，推动方法论从头部作者向普通作者普及。研究未发现对特定群体的负面影响，亦未涉及敏感数据或伦理争议。

一．引言：当下网文作者的困境

1.1 研究背景与问题的提出

网络文学发展至今，已从"野蛮生长"进入"算法精耕"阶段。以番茄小说为代表的免费阅读平台，依托字节跳动的推荐技术，建立起"流量池分级"机制：作品需依次通过点击率、首章留存率、章节完读率等数据指标的考核，方能获得更大规模的曝光。这一机制客观上提升了内容分发的效率，却也加剧了创作者之间的竞争——数据表现直接决定作品生死，而数据优化能力成为新的核心竞争力。

然而，**数据能力的分布并不均衡**。头部作者与MCN机构可以投入资源进行用户调研、A/B测试与精细化运营，普通创作者却面临三重现实约束：**第一，数据获取有限**，平台仅开放点击率、留存率等结果指标，阅读行为路径、用户画像等过程数据对作者不可见；**第二，分析能力不足**，多数创作者不具备数据采集与统计建模的专业背景；**第三，方法论缺失**，现有研究多从平台视角解析算法机制，或从头部案例总结经验，缺乏面向普通作者的系统性、可操作指导。

这三重约束导致一个普遍困境：创作者**需要数据思维，却缺乏数据工具；需要优化方法，却找不到适配自身条件的解决方案**。许多作者陷入"凭感觉写作—数据表现不佳—不知问题所在—继续凭感觉修改"的恶性循环，进而导致优质题材与想法，因文笔水平的不足而被算法淘汰。

1.2 研究定位与意义

针对上述困境，本文提出一套**"轻量化、可量化、可验证"**的创作优化方法。核心思路是：将复杂的用户行为分析转化为创作者可独立完成的简单模型，通过**笑点密度函数（LDF）**控制内容节奏，通过**节奏衰减模型（RDM）**管理读者注意力，通过**标签权重算法（TWA）**优化算法适配。

二．番茄小说的推荐逻辑与数据困局

2.1 三阶段流量分配机制

番茄小说作为字节跳动旗下的免费阅读平台，其推荐机制采用"冷启动—测试期—推荐期"的三阶段流量分配模式，每一阶段均依赖特定数据指标决定作品能否晋级。

冷启动阶段，作品获得小规模曝光（通常数百至数千次展示），核心考核指标为**点击率（CTR）**。点击率低于阈值的作品将被停止推荐，这意味着标题与封面的吸引力直接决定作品能否进入下一环节。

测试期，通过冷启动的作品进入更大流量池（数万至数十万曝光），考核指标转为**首章留存率**与**章节完读率**。首章留存率反映开篇质量；完读率则衡量整体叙事节奏，平台依据此指标决定将作品推向百万级还是千万级流量池。

推荐期，数据表现优异的作品进入规模化推荐，此时**书架比、追更率、评论率**成为爆款与否的分水岭。这些指标共同构成平台算法的"反馈回路"：高互动率的作品获得更多曝光，形成正向循环；反之则逐渐被边缘化。

2.2 数据获取的不对称与作者的应对空间

三阶段机制对创作者提出了**数据响应能力**的要求，却同时制造了**数据获取的不对称**。平台向作者开放的信息仅限于结果指标——点击率、留存率、完读率等百分比数字——而过程数据均处于黑箱状态：读者具体在哪一段退出、对哪类笑点反应最佳、标签组合如何影响人群匹配，作者无从得知。

这一不对称导致作者经常盲目优化。作者能看到完读率掉了，却看不到掉在哪里；能发现点击率不"，却难以判断是标题问题还是封面问题。许多创作者因此陷入反复试错的循环，修改方向全凭猜测，进而导致优质题材与想法，因技术上的失误而被算法淘汰。

现有研究对此困境有两类解决方案。一类研究从平台视角解析算法原理，但作者只能被动接受规则，缺乏可操作指导；另一类总结头部作者经验，但个案性强、可复制性弱，且隐含"资源充裕"的前提假设——团队支持、数据工具、测试预算，这些恰恰是普通作者不具备的。**本文的介入空间正在于此**：在有限的数据量的条件下，探索普通作者可独立实施的优化路径。核心思路是将有限的公开信息（榜单作品、后台百分比、读者评论）转化为结构性观察对象，通过简单建模弥补数据工具的缺失，使"数据驱动文章"不再是专业机构的特例。

三、三个核心模型的构建与应用

3.1 模型构建的总体思路

针对上述数据困局，本文提出三个轻量化模型，分别对应创作优化的三个关键环节：**笑点投放**、**节奏控制**、**算法适配**。三个模型的共同特征是：**第一，数据需求极低**，仅需平台公开榜单与作者后台基础百分比，无需爬虫或专业工具；**第二，操作门槛极低**，仅需人工计数、简单除法与对比观察，无需统计背景；**第三，效果可即时验证**，模型调整与后台数据变化可形成直接反馈。

模型构建的理论基础是**赫伯特·西蒙的"有限理性"理论**，让决策者在信息不完全、认知有限的条件下，做出最满意决策。本文将这一思路转化为网文创作场景的具体工具——用结构化观察替代数据采集，用简单公式替代复杂算法，用小范围测试替代大规模实验。

表一：三个模型的命名与功能定位：

模型名称	英文缩写	解决核心问题	关键输出
笑点密度函数	LDF	笑点放多密最合适	每章笑点数量与间隔字数
节奏衰减模型	RDM	读者注意力如何流失	各阶段内容投放策略
标签权重算法	TWA	标签如何组合最优	高点击率标签组合方案

3.2 笑点密度函数（LDF）

问题指向：搞笑网文的核心竞争力在于"好笑"，但"好笑"难以量化。作者常陷入两极困境：笑点太稀导致节奏拖沓，读者流失；笑点太密导致审美疲劳，笑料贬值。如何确定最优笑点频率，需要可操作的衡量工具。

模型构建：笑点密度函数（Laugh Density Function, LDF）定义为章节内有效笑点数量与总字数的比值：

$$LDF=W/n$$

其中，n 为章节内意图引发笑点的段落数量，W 为章节总字数。LDF数值越大，表明笑点分布越稀疏；数值越小，则越密集。

操作步骤：
第一步，标注与计数。打开待分析章节，用荧光笔标出所有"意图笑点"——包括幽默对话、画风突转、谐音梗、网络梗植入等。统计标注数量 n，记录章节总字数 W。

第二步，对标计算。在番茄小说"搞笑分类"畅销榜中，选取3部与自身题材相近的作品，对其黄金三章执行同样操作，计算对标作品的LDF均值。

第三步，对比调整。将自身LDF与对标均值比较：

- 若 LDF 自身<0.8×LDF 对标，判定为"笑点稀疏"，需增加笑点投放；
- 若 LDF 自身>1.5×LDF 对标，判定为"笑点过密"，需删减或合并笑点，加强铺垫。

实证参数：对番茄近期搞笑文好评榜的分析——基于前三章：

- 《逆天宗里只有我在正常修仙》：371.888（约每 371 个字 1 个笑点）
- 《我来给修仙界上点强度》：358.4（约每 358 字 1 个笑点）
- 《出村就无敌，阁下该如何应对》：401.2（约每 401 字 1 个笑点）

案例验证：本作者作品为都市搞笑题材，LDF为823，低于经验区间。对标畅销榜调整后，LDF提升至522，章节完读率由12%提升至62%，验证了密度优化的有效性。

3.3 节奏衰减模型（RDM）

问题指向：读者注意力并非匀速分布，而是随阅读推进呈阶梯式衰减。许多作品开篇很好，但随着章节的深入缺乏笑点和爆点以及内容的同质化，导致读者的流逝，而作者却难以定位具体"溃败点"。如何将抽象的"注意力管理"转化为可操作的段落策略，是节奏控制的核心难题。

模型构建：节奏衰减模型（Rhythm Decay Model, RDM）基于后台完读率曲线与人工分段分析，重建读者注意力的三阶段衰减曲线：

阶段	字数区间	注意力水平	内容策略
黄金期	前五章	90%—100%	必须抛出核心冲突、最强笑点或悬念钩子
维持期	5-15章	50%—70%	至少每两章设置足够的笑点和转折点，不能让内容过于平淡
危险期	15章以后	10%—40%	要迅速结束当前话题，避免内容拖沓。营造氛围制造下一个爆点

表2：节奏衰减模型表

操作步骤：
第一步，绘制完读率曲线。记录番茄后台每章完读率百分比，按章节顺序绘制折线图。识别曲线中的"断崖式下跌"节点，该节点即为读者集中退出位置。

第二步，分段定位。将完读率暴跌的章节按每500字分段，对照三阶段模型判断：

- 若暴跌发生在前五章，判定为"黄金期失效"，开篇缺乏冲突或笑点；
- 若暴跌发生在 5-15 章，判定为"维持期断裂"，中间段落缺乏变化；
- 若暴跌发生在 15 章以后，判定为"危险期失守"，后续内容过于拖沓，没有持续笑点和爆点。

第三步，针对性调整。根据定位结果重写对应段落：黄金期压缩背景、直接上冲突；维持期插入反转或新角色；危险期时进行“人前显圣的危机中断”并且为下一个爆点“设置悬念”，形成新的“黄金期”。
案例验证：本作者作品18章后完读率仅有11%，曲线显示在17章处断崖下跌。该位置处于危险期，原文为持续性两章的"主角回忆前世"，妄图煽情，与搞笑文的初衷背离，文章结构及其拖沓。按RDM调整为"主角在梦里梦到自己撞大运，被吓醒一睁眼发现杀手就在面前"（强冲突），完读率提升至51%，验证了阶段适配策略的有效性。

3.4 标签权重算法（TWA）

问题指向：番茄小说的推荐算法依赖标签匹配内容与用户，但标签选择具有组合复杂性。作者常因标签冲突或

权重分散，导致作品被推送给错误人群，点击率低下。如何量化评估标签组合质量，需要系统化的选择框架。

模型构建：标签权重算法（Tag Weight Algorithm, TWA）将标签分为三类并赋予差异化权重：

表3：标签权重等级表

标签类型	功能定位	权重等级	选择规则
核心标签	定义内容类型	最高	搞笑/轻松/沙雕必选其一
场景标签	定位读者人群	高	都市/校园/古代/玄幻必选其一
人设标签	强化差异化	中	系统/重生/穿越/摆烂选1-2个

标签组合总质量取决于两类约束：**内部一致性**（标签间是否冲突）与**外部竞争性**（与畅销榜对标是否匹配）。

操作步骤：

第一步，一致性检验。排除互斥组合，以下配对会降低推荐精准度：

- 核心冲突：搞笑+悬疑、双女主+群像、架空+历史
- 冗余重复：搞笑+幽默+爆笑（算法视为同义）

第二步，竞争性对标。记录搞笑畅销榜前50部作品的标签组合，统计高频模式。常见有效模式包括："搞笑+都市+系统+反套路""轻松+校园+重生+甜宠""沙雕+古代+反派+爽文"。

第三步，小范围测试：新书期对标签进行组合测试，寻找最优标签，记录后台点击率：

表4：标签组合测试表

测试周期	标签组合	点击率	评估
第1周	玄幻+搞笑+冒险	2.1%	场景冲突，放弃
第2周	搞笑+沙雕+系统+都市	5.2%	权重集中，保留
第3周	搞笑+沙雕+系统+都市+反套路	5.8%	最优，固定

案例验证：本作者原标签"玄幻+搞笑+冒险"，点击率2.1%。按TWA分析，"玄幻"与"搞笑"人群重叠度低，权重分散。调整为"搞笑+沙雕+系统+反套路"后，点击率5.6%，3日内阅读量翻倍，验证了标签优化的流量增益效应。

四、实证研究

4.1 研究设计

为验证三个模型的实际效果，本研究采用**准实验设计**，选取5位普通创作者作为跟踪对象（作者昵称为作者乱取的）。筛选标准包括：创作经验1-3年，非平台头部作者，无专业数据分析背景，当前在番茄小说连载搞笑题材作品。其中4人为实验组，系统应用LDF、RDM、TWA模型；1人为对照组，维持原有创作习惯。

研究周期为2026年2月至3月，共1个月。数据收集包括：

- **平台公开数据**：搞笑分类畅销榜 15 部作品的人工拆解
- **后台基础数据**：点击率、首章留存率、章节完读率（平台免费提供）
- **过程记录**：作者应用模型的操作日志与调整反馈

4.2 应用效果

实验组4位作者应用模型后的核心指标变化如下：

表5：应用模型后的核心指标变化表

作者	题材	核心调整	点击率变化	首章留存变化	完读率变化
Xia0	都市搞笑	LDF优化：0.0002→0.0005	2.3%→4.1%	32%→48%	35%→52%
苦涩kbl	穿越系统	RDM优化：第三章重构	2.8%→5.5%	41%→53%	28%→51%
小灰灰	都市职场	TWA优化：标签重组	2.1%→5.6%	38%→55%	42%→61%

作者	题材	核心调整	点击率变化	首章留存变化	完读率变化
卡莉卡莉不说话	校园轻松	三模型综合应用	3.1%→6.2%	45%→62%	48%→67%
实验组均值	—	—	**+92%**	**+34%**	**+40%**

对照组作者同期指标波动在±5%以内，无显著提升。

4.3 质性反馈

实验组作者对模型可用性的反馈包括：

- **Xia0**："老东西终于把焚诀交出来了"
- **苦涩 kbl**："何意味啊？为了想爆点掉的头发你给我补啊！"
- 卡莉卡莉不说话："骗你的，我的数据是编的，实际情况没这么好，嘻嘻"

5.1 核心结论

本文针对算法推荐时代普通网文创作者的数据困境，提出了三个轻量化模型——**笑点密度函数（LDF）**、**节奏衰减模型（RDM）**、**标签权重算法（TWA）**，并验证了其实际效果。核心结论如下：

第一，"有限数据"仍可驱动有效优化。资本化的平台将数据封闭，但这并不能阻碍无产阶级作者优化创作的脚步。结构化观察和简单建模弥补了专业工具的缺失，使普通作者在不向资本低头的情况下，获得近乎“数据驱动”的能力

第二，模型化思维提升创作确定性。将模糊的"直觉"转化为可数的"数字"，作者能够从"凭直觉修改"转向"按指标调整"，降低试错成本，缩短优化周期。

第三，轻量化方法具有普惠价值。三个模型均无需编程、无需采购工具、无需团队协作，单人即可实施，为占创作者群体绝大多数的"资源有限型作者"提供了可及性路径。

5.2 理论贡献

本研究的理论意义在于拓展了"有限理性"理论在数字内容生产领域的应用。西蒙的原初语境是组织决策，本文将其转化为个体创作者的方法论：**在信息不完全条件下，通过启发式规则与反馈学习，实现满意而非最优的结果**。这一思路为数字时代的"平民化创作研究"提供了理论锚点。

同时，本文丰富了网络文学研究的方法论工具箱。现有研究或聚焦平台机制解析（作者被动），或聚焦头部案例总结（难以复制），本文填补了**"中观方法论"**的空白——既承认平台规则的约束性，又强调作者主体的能动性，在约束与能动之间寻找可操作空间。

5.3 局限与展望

研究局限包括：样本量较小（5位作者），跟踪周期较短（4个月），结论的普适性需更大规模验证；模型依赖人工操作，存在主观偏差可能；仅针对番茄小说平台，跨平台适用性待检验。

未来方向包括：开发标准化的Excel模板或小程序，降低人工计数成本；探索创作者社群的"对标数据共享"，扩大参考样本；结合大语言模型的文本分析能力，实现半自动化的LDF与RDM计算。、

5.4 实践建议

对于普通创作者，本文建议：

- **建立"数据意识"优于追求"数据工具"**。先养成观察榜单、记录后台、对比调整的习惯，别想写什么就写什么，一股脑的随便写。
- **从小处着手，快速验证**。不必等待整书完成，单章即可测试 LDF 与 RDM 效果；新书期灵活调整 TWA，找到最优组合后固定。（免得数据不好了又叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫）
- **积累个人"对标库"**。持续拆解同类型畅销书，形成专属的参考基准，减少对单一榜单的依赖。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢实验参与的作者对本文实验进行支持

References

[1] 中国互联网络信息中心. 第53次中国互联网络发展状况统计报告[R]. 2024.
[2] 字节跳动. 番茄小说内容生态与推荐机制白皮书[R]. 2024.
[3] 李明. 算法推荐机制下的网络文学流量池运营研究[J]. 出版广角, 2023(15): 45-49.
[4] 王芳, 张伟. 免费阅读平台用户留存影响因素实证分析——以番茄小说为例[J]. 新媒体研究, 2024, 10(3): 78-82.
[5] 西蒙 H A. 管理行为：管理组织决策过程的研究[M]. 杨砾, 韩春立, 徐立, 译. 北京: 北京经济学院出版社, 1988.
[6] 陈昌凤. 算法时代的内容分发与创作变革[J]. 新闻与写作, 2023(4): 1-8.